

ECONOMÍA CIRCULAR Y BIENESTAR INTEGRAL:

ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Departamento:
Prospectiva y Oportunidades

Participantes:

Guillermo León Moreno Soto
Asesor Metodológico Prospectiva

Natalia Trujillo Gonzalez
Líder de Prospectiva y Oportunidades

Paola Andrea Montoya Echeverri
Analista Prospectiva

Gerencia:
Ángel Arias Arango
Relaciones Estratégicas



Esta
HISTORIA
también es **tuya**

1. INTRODUCCIÓN

La economía circular se convierte en una prueba de adaptación económica, territorial y social. El debate colombiano gira entorno, a producir bienestar con menos presión sobre los materiales, reducir residuos antes de que aparezcan, abrir empleos verdes y llevar la sostenibilidad a la vida cotidiana (Comfenalco Antioquia, 2026). La variable es estratégica por tres razones. En primer lugar, el crecimiento sostenible es una condición del bienestar colectivo y no un asunto sectorial. En segundo lugar, la transición circular modifica las condiciones ambientales, laborales y territoriales sobre las cuales se sostiene la calidad de vida de las personas y sus familias. En tercer lugar, las empresas enfrentarán exigencias crecientes de eficiencia material y trazabilidad, frente a las cuales las instituciones sociales pueden acompañar la gestión del bienestar laboral.

El objetivo del documento es producir un análisis de riesgos y de oportunidades sobre la economía circular, leídos desde los ámbitos y dimensiones del bienestar integral, con un horizonte al 2040. La economía circular se define como el conjunto de transformaciones en la forma de producir, consumir, recuperar y reincorporar materiales, con énfasis en sus consecuencias para el empleo, la salud, el consumo de los hogares, el territorio y la gobernanza ambiental.

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 La economía circular en la comprensión institucional del bienestar

El marco adoptado organiza el análisis alrededor de tres orientaciones, bienestar, inclusión y crecimiento sostenible, y concibe el bienestar como un estado multidimensional que las personas valoran según las oportunidades reales disponibles en su territorio. La economía circular se conecta con esa comprensión por varias vías. En el ámbito material, afecta el empleo, el emprendimiento, los gastos de los hogares y los servicios domiciliarios de la vivienda. En el ámbito de la salud, incide en la salud física por la exposición a residuos y contaminación, en la alimentación y en las experiencias de recreación y turismo ligadas a los ecosistemas. En el ámbito social y educativo, involucra educación, cultura y formas de participación comunitaria. La dimensión de integridad física incluye, además, la seguridad del entorno. Por ello, la circularidad se analiza como condición de las oportunidades reales de bienestar de trabajadores, familias y comunidades.

Antioquia presenta niveles proyectados de reciclaje y circularidad empresarial superiores al promedio nacional, pero la evidencia ecosistémica indica que el departamento concentra también presiones como uno de los focos de deforestación de la región andina (Álvarez et al., 2021). En consecuencia, el marco adoptado evita leer la transición circular solo desde el Valle de Aburrá, donde se concentran la infraestructura metropolitana y la actividad empresarial, y reconoce que los territorios rurales y mineros enfrentan retos distintos. El reconocimiento de los saberes locales recuerda, además, que las prácticas de reutilización, reparación y aprovechamiento tienen raíces culturales y económicas propias en los hogares y comunidades. Por esa razón, la transición circular debe dialogar con saberes locales y con estrategias de sobrevivencia existentes.

2.2 La circularidad como transformación sistémica y como problema de justicia

Entender la economía como un metabolismo implica reconocer que la materia entra, circula y sale en forma de residuo, emisión o recurso recuperado. Desde esta perspectiva, la transición hacia la circularidad busca reducir la huella material y aumentar la recuperación de recursos (Comfenalco Antioquia, 2026). En esta misma línea, Bionomía (2024) amplía el análisis al advertir sobre el bloqueo lineal, entendido como el conjunto de decisiones pasadas y presentes que refuerzan estructuralmente la economía lineal. Asimismo, señala que la circularidad requiere que los precios incorporen los costos totales asociados a los bienes y procesos productivos, al tiempo que se prioricen estrategias como la durabilidad, la reutilización y la remanufactura por encima del reciclaje.

Desde la perspectiva climática, se estima que el 45% de las emisiones globales están relacionadas con la producción, el uso y la eliminación de materiales. Por su parte, Bjørnhof et al. (2025) atribuyen a la manufactura y al uso de recursos el 70% de estas emisiones y estiman que solo el 8,6% de la economía

global es circular. Esta aparente divergencia entre las cifras responde a diferencias en los alcances y criterios utilizados para su medición.

La transición circular también es un problema de distribución de costos y beneficios. Gascón et al. (2026) muestran que, en América Latina y el Caribe, la carga sanitaria derivada de la gestión inadecuada de residuos recae sobre poblaciones vulnerables y trabajadores informales, y que los recicladores de base, las comunidades costeras y los territorios con menor acceso a servicios soportan impactos desproporcionados. En la misma dirección, el informe latinoamericano sobre cambio climático advierte que la transición energética en Colombia enfrenta el reto de avanzar hacia la descarbonización sin reproducir los patrones de desigualdad del modelo extractivista, especialmente en territorios mineros de Antioquia y Chocó (Moratorio et al., 2026). Muiderman et al. (2026) aportan un marco reflexivo útil: distinguen perspectivas legal-económicas, espaciales, socioculturales y sociopolíticas sobre los futuros territoriales, y encuentran que las dos últimas suelen quedar marginadas en la toma de decisiones. Este documento adopta ese marco para que el análisis incorpore legitimidad, justicia y valores comunitarios.

3. LECTURA DE VIGILANCIA: TENDENCIAS Y SEÑALES

3.1 Trayectorias de circularidad en Colombia

Se proyecta una transición a dos velocidades. La tasa de reciclaje y aprovechamiento pasaría de 17% en 2023 a 40% en 2040, mientras la proporción de empresas con estrategias circulares aumentaría de 19% a 55%, de modo que la adopción empresarial avanzaría más rápido que el aprovechamiento real (Comfenalco Antioquia, 2026). En el mismo periodo, los materiales recuperados pasarían de 2,3 a 5,8 millones de toneladas, la huella material por habitante bajaría de 9,8 a 8,6 toneladas, los residuos sólidos por habitante descenderían de 285 a 230 kilogramos al año y la intensidad de carbono pasaría de cerca de 215 a 120 toneladas de CO₂ equivalente por millón de dólares de producto. Las emisiones evitadas subirían de 1,7 a 5,5 millones de toneladas de CO₂ equivalente. La productividad material mejoraría de 1.450 a 2.500 dólares por tonelada, lejos de la referencia de la OCDE, de 4.200 dólares en 2040.

3.2 Antioquia y la brecha entre metas e instrumentos

Antioquia aparece con niveles proyectados superiores al promedio nacional: su reciclaje y aprovechamiento pasaría de 21% a 46%, sus empresas con estrategias circulares de 22% a 60% y su productividad material de 1.310 a 2.300 dólares por tonelada (Comfenalco Antioquia, 2026), esta diferencia se le atribuye, a la densidad institucional y metropolitana del Valle de Aburrá. Sin embargo, el departamento no reporta una meta numérica propia y se alinea mediante planes de gestión ambiental regional y de gestión integral de residuos. La referencia europea se ubica en 60% de reciclaje en 2030 y 65% en 2035, frente a metas colombianas de 30% en 2035 y 45% en 2040. En plásticos, Colombia estableció metas de 50% de reciclaje efectivo de envases y 30% de contenido reciclado en nuevos envases a 2030, y la Ley 2232 de 2022 prevé eliminar veintiún productos de un solo uso en dos fases hasta 2030 (Gascón et al., 2026).

3.3 Hogares, empleo y territorio

El gasto de los hogares colombianos en bienes sostenibles crecería de 2,7% a 8,0% de su gasto total, pero seguirá siendo sensible al ingreso, de modo que la circularidad del consumo avanzaría más lentamente que la empresarial (Comfenalco Antioquia, 2026). En el plano laboral, los empleos verdes pasarían de 180.000 a 400.000, con una advertencia explícita de la fuente: el empleo verde no debería significar trabajo precario con lenguaje ambiental. En el plano territorial, reducir los residuos exige rutas selectivas, plantas de aprovechamiento, formalización de recicladores y demanda industrial por material recuperado. En la región, Gascón et al. (2026) encuentran que, pese a la adopción de regulaciones, la capacidad de recolección, clasificación y reciclaje sigue siendo insuficiente, y que la carga sanitaria de la gestión inadecuada recae sobre poblaciones vulnerables y trabajadores informales. La transición depende, así, tanto de infraestructura como de condiciones sociales.

3.4 Clima, ecosistemas y salud ambiental

La AIE (s. f.) señala que la producción y el consumo de energía generan 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y el informe latinoamericano sobre cambio climático recoge que el sector de residuos supera 40% de las emisiones totales de metano (IEA/EPA, 2020, como se citó en Moratorio et al., 2026). En Colombia, la evaluación nacional de biodiversidad estima que la población pierde anualmente 3,3 años de vida saludable por factores ambientales, con un costo cercano a 10 billones de pesos anuales, y que la contaminación del aire y del agua causó 7.600 muertes prematuras en 2010 (Álvarez et al., 2021). Asimismo, se estima que al menos el 10 % del producto se deriva de la explotación de recursos naturales y que uno de los focos andinos de deforestación se localiza en Antioquia y el sur de Bolívar. Globalmente, los eventos climáticos extremos encabezan los riesgos percibidos a diez años (World Economic Forum [WEF], 2026).

3.5 Señales emergentes

La primera señal es regulatoria: Bjørnhof et al. (2025) describen instrumentos como el pasaporte digital de producto de la Unión Europea, que convierten la trazabilidad en condición de acceso a mercados. La segunda es material: la demanda de minerales críticos podría crecer entre 400% y 600% (Bjørnhof et al., 2025), y en Colombia su extracción ocurre con informalidad y baja captura local de valor (Moratorio et al., 2026). La tercera es de modelo de negocio: Bionomía (2024) identifica el paso de la propiedad hacia las prestaciones, la reutilización de bienes duraderos y la remanufactura, hasta 65 % menos costosa que la fabricación nueva. La cuarta es alimentaria: Mukherjee et al. (2025) identifican la valorización de subproductos agroalimentarios como innovación emergente. La quinta es generacional: las cohortes más jóvenes de la OCDE y la Unión Europea tienen menor propiedad de vivienda que las anteriores a la misma edad (OCDE, 2025), señal compatible con modelos de acceso compartido.

Tabla 1

Indicadores clave de la transición circular

Indicador	Valor	Territorio
Tasa de reciclaje y aprovechamiento (2023 → 2040)	17 % → 40 %	Colombia
Empresas con estrategias circulares (2023 → 2040)	19 % → 55 %	Colombia
Residuos sólidos por habitante (2023 → 2040)	285 → 230 kg/año	Colombia
Productividad material (2023 → 2040)	1.450 → 2.500 USD/t	Colombia
Reciclaje y aprovechamiento; empresas circulares (2023 → 2040)	21 % → 46 %; 22 % → 60 %	Antioquia

Indicador	Valor	Territorio
Gasto de los hogares en bienes sostenibles (2023 → 2040)	2,7 % → 8,0 %	Colombia
Empleos verdes (2023 → 2040)	180.000 → 400.000	Colombia
Metas de reciclaje efectivo y contenido reciclado en envases plásticos (2030)	50 %; 30 %	Colombia
Años de vida saludable perdidos anualmente por factores ambientales	3,3	Colombia

Nota. Elaboración propia. Fuente principal = (Comfenalco Antioquia, 2026). Prospectivas de ecología y economía circular en Colombia (2026); sus cifras de 2040 son proyecciones sin método documentado y deben leerse como trayectorias de referencia.

4. ANÁLISIS DE RIESGOS

Un riesgo se entiende como un evento o proceso plausible que podría reducir las oportunidades reales de las personas para alcanzar estados valiosos de bienestar, o debilitar la capacidad de las instituciones para acompañarlas. En esta unidad, el foco está en los mecanismos mediante los cuales la transición circular, o su ausencia, redistribuye cargas ambientales, costos económicos y oportunidades laborales entre hogares, empresas y territorios. Los riesgos se organizan según tres ámbitos del bienestar y se complementan con dos riesgos institucionales. Para cada uno se describen el mecanismo, la evidencia y su relevancia para las personas y las empresas. Conviene subrayar que los riesgos se derivan de una transición mal diseñada, que traslada costos a los vulnerables o produce cumplimiento sin transformación. La tabla 2 resume la valoración cualitativa de probabilidad, impacto y horizonte de cada riesgo.

4.1 Riesgos en el ámbito de las condiciones materiales de vida

El primer riesgo (R1) es la circularidad declarada sin circularidad operativa. Si las empresas con estrategias circulares crecen más rápido que la recuperación material, el país podría tener circularidad declarada pero no operativa, y la pregunta decisiva será cuántas empresas logran modificar costos, productos, proveedores y modelos de negocio (Comfenalco Antioquia, 2026). La brecha proyectada entre empresas circulares, que llegarían a 55%, y reciclaje efectivo, que alcanzaría 40%, ilustra ese riesgo. Bionomía (2024) añade que algunas soluciones de transición pueden prolongar el bloqueo lineal y desviar recursos del cambio sistémico. Para las empresas, la materialización de este riesgo implicaría inversiones en reportes y certificaciones sin mejoras reales de eficiencia, con exposición a sanciones regulatorias o pérdida de reputación si las declaraciones no se sostienen. Para los trabajadores, significaría expectativas de empleo verde que no se concretan, porque la transformación productiva que genera nuevas ocupaciones no llegaría a ocurrir.

El segundo riesgo (R2) es la pérdida de competitividad y de acceso a mercados por la brecha de productividad material. Se proyecta que Colombia alcanzaría 2.500 dólares por tonelada en 2040, lejos de la referencia de 4.200 dólares, y se advierte que la competitividad futura dependerá de la capacidad de demostrar eficiencia material, trazabilidad y reciclabilidad (Comfenalco Antioquia, 2026). Bjørnhof et al. (2025) señalan que regulaciones como el pasaporte digital de producto de la Unión Europea hacen innegociable la sostenibilidad y que las empresas incapaces de rastrear y justificar su huella ambiental arriesgan perder acceso a mercados. En Antioquia, el riesgo podría afectar especialmente a pequeñas y medianas empresas con menor capacidad para medir su huella. Para la población trabajadora, se traduciría en presiones sobre el empleo formal en sectores expuestos, con efectos sobre las dimensiones de empleo e ingresos y sobre la continuidad de la cotización.

El tercer riesgo (R3) es la precarización del empleo verde y la exclusión de los recicladores de oficio. Se proyecta un aumento de 180.000 a 400.000 empleos verdes, pero advierte que muchos serán reconversiones y que su valor social dependerá de que sean ocupaciones protegidas, productivas y técnicamente reconocidas (Comfenalco Antioquia, 2026). documentan que los recicladores de base soportan impactos sanitarios desproporcionados y recomiendan incorporarlos formalmente con condiciones de trabajo seguras. El riesgo tiene dos caras: la expansión del aprovechamiento podría reproducir la informalidad bajo un lenguaje ambiental, y la industrialización de la recuperación podría desplazar a recicladores que dependen de esa actividad para sostener a sus familias. En un contexto regional con informalidad laboral cercana a la mitad del empleo (CEPAL, 2025), este riesgo afecta las dimensiones de empleo, ingresos, salud física e integridad, y compromete el atributo institucional de bien colectivo si la transición se construye sobre trabajo desprotegido.

El cuarto riesgo (R4) es el traslado de los costos de la transición a los hogares de menores ingresos. El gasto de los hogares en bienes sostenibles, aunque crecería de 2,7% a 8,0%, seguirá siendo sensible al ingreso (Comfenalco Antioquia, 2026). Bionomía (2024) plantea que la circularidad exige que los precios revelen los costos totales de los productos, principio que, sin mecanismos compensatorios, puede encarecer bienes básicos para quienes menos pueden pagar. Tarifas de aseo más altas o productos durables con mayor precio inicial pesarían más en hogares de ingresos bajos. Por inferencia analítica, este riesgo converge con la regresividad identificada en la unidad de inversión social y con las presiones de gasto de hogares monoparentales y extendidos analizadas en la unidad de estructura familiar. Afecta las dimensiones de ingresos, gastos y deuda, y de vivienda, activos y servicios, y podría convertir la sostenibilidad en privilegio de los estratos altos.

4.2 Riesgos en el ámbito de la salud física y emocional

El quinto riesgo (R5) es la persistencia de impactos sanitarios por residuos, plásticos y contaminación en territorios vulnerables. Gascón et al. (2026) describen la migración de sustancias químicas desde los plásticos, la exposición a microplásticos y los riesgos asociados a la gestión inadecuada de residuos, cuya carga recae sobre poblaciones vulnerables y trabajadores informales. En Colombia, la población pierde anualmente 3,3 años de vida saludable por factores ambientales, y la contaminación del aire y del agua causó 7.600 muertes prematuras en 2010 (Álvarez et al., 2021). Si la transición avanza lentamente o se concentra en zonas con mayor capacidad institucional, los barrios periféricos y los municipios con menor infraestructura seguirían expuestos a botaderos, quemas y vertimientos, así mismo reducir residuos cerca de los hogares disminuye riesgos sanitarios y conflictos por disposición final. Este riesgo afecta las dimensiones de salud física, integridad física y seguridad del entorno de los hogares.

El sexto riesgo (R6) corresponde a los riesgos climáticos compuestos que la circularidad no logra mitigar a tiempo. Los eventos climáticos extremos encabezan los riesgos globales percibidos a

diez años (WEF, 2026), advierte que el calentamiento aumenta la demanda de refrigeración y amenaza el suministro de energía. El informe latinoamericano sobre cambio climático dedica especial atención a los efectos del calor extremo sobre la salud y a la isla de calor urbana como desafío asociado a la desigualdad territorial (Moratorio et al., 2026). Asimismo, presenta la circularidad como una política climática indirecta; sin embargo, si sus efectos no alcanzan la escala proyectada, los impactos podrían ser mayores. Por inferencia, estos efectos pesarían más sobre personas mayores, trabajadores al aire libre y hogares con viviendas precarias.

4.3 Riesgos en el ámbito social y educativo

El séptimo riesgo (R7) es la brecha cultural y de capacidades para un consumo circular. La economía circular requiere hogares capaces de comprar, separar, reparar, reutilizar y decidir con información, y, si el gasto sostenible crece lentamente, la transición podría depender demasiado del lado productivo y dejar rezagada la dimensión cultural del cambio (Comfenalco Antioquia, 2026). Bionomía (2024) insiste en la necesidad de bienes duraderos y en priorizar reutilización y reparación sobre reciclaje. El riesgo reside en la persistencia de hábitos de consumo de corta vida útil, reforzados por la conveniencia y el bajo costo de productos desechables que Gascón et al. (2026) identifican como causa de su expansión. Por conjetura prospectiva, la multiplicación de hogares pequeños podría aumentar el consumo de envases por persona. El riesgo afecta la educación y el disfrute, y limita la apropiación ciudadana.

El octavo riesgo (R8) es el conflicto territorial y el déficit de legitimidad de la transición. Muiderman et al. (2026) encuentran que, cuando las perspectivas sociocultural y sociopolítica quedan marginadas de la toma de decisiones, sus defensores recurren al espacio público y la inquietud social acumulada obstaculiza la transformación necesaria. En Colombia, los conflictos por disposición final de residuos, y el informe latinoamericano advierte que la extracción de minerales para la transición energética en Antioquia y Chocó reproduce informalidad y baja captura de valor local, donde las comunidades compiten con actores de mayor escala, incluidos actores armados ilegales (Moratorio et al., 2026). La evaluación nacional de biodiversidad documenta, además, conflictos ambientales asociados a la minería, la infraestructura y el manejo de residuos (Álvarez et al., 2021). Este riesgo afecta las dimensiones de vínculos sociales, integridad física e ingresos de comunidades rurales y periféricas.

4.4 Riesgos institucionales

El noveno riesgo (R9) es la brecha entre convergencia normativa formal y efectiva, agravada por la discontinuidad institucional. Cuando la convergencia formal, que ocurre cuando las normas hablan el mismo idioma, de la efectiva, que ocurre cuando datos, presupuestos, empresas, municipios y ciudadanos se comportan de acuerdo con ese idioma, y advierte que el mayor riesgo está en perder continuidad entre ellas cuando cambian las administraciones (Comfenalco Antioquia, 2026). A ello se suma la ausencia de una meta numérica propia para Antioquia, que dificulta la exigibilidad y

la comparación de avances. Gascón et al. (2026) identifican retos regionales comunes, como la escasa articulación interinstitucional, la débil fiscalización y la limitada disponibilidad de alternativas asequibles. Este riesgo amplifica los demás, porque sin continuidad institucional las metas se acumulan sin fuerza operativa y la transición queda expuesta a cambios de prioridad política.

El décimo riesgo (R10) es el déficit de datos confiables y la sobreconfianza en proyecciones, que también alcanza a las instituciones sociales. Gascón et al. (2026) identifican el déficit de datos y transparencia como uno de los retos técnicos de la gestión de residuos, mientras que Bionomía (2024) plantea la economía circular como una ciencia de datos que requiere métricas estandarizadas y trazabilidad. En este contexto, persisten proyecciones sin método documentado, indicadores sin definición operativa y cifras de productividad e intensidad material que no son directamente comparables. Decidir con base en esta información podría sobreestimar los avances o fijar prioridades equivocadas. Por inferencia analítica, este riesgo alcanza también a las organizaciones que operan servicios de recreación, turismo, alimentación y vivienda, cuya huella material y energética rara vez se documenta. Sin medición propia, estas organizaciones tendrían dificultades para acompañar con credibilidad la transición de otros actores y quedarían expuestas a contradicciones con sus propios compromisos de sostenibilidad.

4.5 Relaciones complejas y sistémicas entre los riesgos

Los riesgos configuran un sistema en el que la profundidad de la transición y la distribución de sus costos determinan su efecto sobre el bienestar. El núcleo del sistema se encuentra en la relación entre R1, R3 y R4: una transición declarativa, que multiplica estrategias y reportes sin transformar procesos, tiende a apoyarse en trabajo informal de recuperación y a trasladar costos a los hogares. R2 describe la dimensión competitiva de esa brecha, con efectos sobre el empleo formal. R5 y R6 constituyen el circuito de la salud ambiental y climática, que afecta más a quienes tienen menor capacidad de adaptación. R7 y R8 expresan las condiciones culturales y de legitimidad sin las cuales la transición no se sostiene, mientras R9 y R10 operan como amplificadores institucionales. La lectura sistémica indica que las dos variables que más condicionan el conjunto son la profundidad operativa de la transición y la distribución social de sus costos y beneficios, que puede ser excluyente o justa e incluyente.

Tabla 2

Matriz de valoración cualitativa de riesgos de la unidad de economía circular

Riesgo	Ámbito y dimensiones afectadas	Probabilidad	Impacto	Horizonte
R1. Circularidad declarada sin circularidad operativa	Material: empleo, ingresos	Alta	Alto	Corto y medio

Riesgo	Ámbito y dimensiones afectadas	Probabilidad	Impacto	Horizonte
R2. Pérdida de competitividad por brecha de productividad material	Material: empleo, ingresos	Media-alta	Alto	Medio y largo
R3. Empleo verde precario y exclusión de recicladores	Material y social: empleo, salud, integridad	Alta	Alto	Corto y medio
R4. Costos de la transición trasladados a hogares vulnerables	Material: gastos y deuda, servicios	Media-alta	Alto	Medio
R5. Impactos sanitarios de residuos y contaminación	Salud física y emocional: salud física, integridad	Alta	Alto	Corto y medio
R6. Riesgos climáticos compuestos	Salud física y emocional: salud, vivienda, disfrute	Alta	Alto	Medio y largo
R7. Brecha cultural y de capacidades para el consumo circular	Social y educativo: educación, disfrute	Alta	Medio	Medio
R8. Conflicto territorial y déficit de legitimidad	Social: vínculos, integridad, ingresos	Media	Alto	Medio
R9. Brecha entre convergencia normativa formal y efectiva	Institucional: transversal	Alta	Alto	Medio y largo
R10. Déficit de datos y sobreconfianza en proyecciones	Institucional: transversal	Media-alta	Medio	Corto

Nota. Elaboración propia. Las valoraciones son juicios preliminares del equipo analítico y deben calibrarse en talleres de validación. Horizonte corto: hasta 2028; medio: hasta 2033; largo: hasta 2040.

5. ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES

Una oportunidad se entiende como un proceso o condición plausible que podría ampliar las oportunidades reales de las personas en el marco de la transición circular, o fortalecer la capacidad de las instituciones para acompañarla. La economía circular no opera al margen de la política social, porque redefine parte de las condiciones ambientales, laborales y territoriales sobre las cuales se sostiene la calidad de vida (Comfenalco Antioquia, 2026). Esa afirmación abre un espacio de acción para las instituciones sociales, cuya relación con empresas, trabajadores, familias y territorios permite conectar la transición ecológica con el bienestar cotidiano. De acuerdo con el protocolo de sesgos, las oportunidades se formulan con dos condiciones: que contribuyan a una transición operativa, y que distribuyan sus beneficios de manera incluyente. Las oportunidades se organizan según los ámbitos del bienestar y se sintetizan en la tabla 3, con su potencial, horizonte, condición habilitante y base de evidencia.

5.1 Oportunidades en el ámbito de las condiciones materiales de vida

La primera oportunidad (O1) es la formación para empleos verdes decentes. Se identifica nuevas ocupaciones en reciclaje, logística inversa, reparación, mantenimiento, eficiencia energética, análisis de datos ambientales, certificación, educación, compostaje, ecodiseño y servicios empresariales, y advierte que su valor dependerá de su calidad (Comfenalco Antioquia, 2026). Bionomía (2024) destaca la formación y el diseño circular como palancas transversales de la transición, y la remanufactura como actividad industrial intensiva en capacidades técnicas. En los ámbitos material y social, que incluyen empleo, emprendimiento y educación, la oportunidad consiste en desarrollar rutas de formación, certificación de competencias y reconversión laboral hacia ocupaciones de la economía circular, articuladas con las necesidades de las empresas.

La segunda oportunidad (O2) es el acompañamiento a las empresas en la transición hacia una circularidad operativa. La pregunta decisiva será cuántas empresas logran modificar costos, productos, proveedores y modelos de negocio (Comfenalco Antioquia, 2026). Bionomía (2024) muestra que la remanufactura puede ser hasta 65% menos costosa que la fabricación nueva, y Gascón et al. (2026) recomiendan fortalecer la responsabilidad extendida del productor con obligaciones de ecodiseño y contenido reciclado. El acompañamiento a las empresas en la gestión del bienestar como bien colectivo podría ampliarse, por inferencia, hacia la sostenibilidad empresarial, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Esta oportunidad responde a los riesgos R1 y R2, porque vincula el cumplimiento normativo con mejoras productivas verificables. Su condición habilitante es la alianza con gremios, autoridades ambientales y centros técnicos, porque las instituciones sociales carecen de mandato técnico ambiental.

La tercera oportunidad (O3) es la inclusión social y la formalización de los recicladores de oficio y sus familias. Gascón et al. (2026) recomiendan incorporar formalmente a las organizaciones de recicladores de base en los sistemas de gestión de residuos, con condiciones de trabajo seguras y trazables, lo que mejora la recuperación y reduce riesgos para la equidad y la salud. Así mismo se incluye la formalización de recicladores entre las condiciones para reducir los residuos por habitante. En otro sector de la transición, los esquemas cooperativos permiten a las comunidades negociar en mejores condiciones (Moratorio et al., 2026). Por inferencia analítica, una caja de compensación familiar podría contribuir a que la formalización de estos trabajadores se traduzca en acceso a servicios de bienestar para ellos y sus familias, en educación, recreación, vivienda y cuidado.

5.2 Oportunidades en el ámbito de la salud física y emocional

La cuarta oportunidad (O4) es la promoción de una alimentación circular y la prevención del desperdicio. Se destaca la necesidad de integrar el aprovechamiento de residuos orgánicos a la agenda de reciclaje, y el compostaje y la digestión anaerobia figuran entre las medidas para reducir el metano de los residuos (Moratorio et al., 2026). Mukherjee et al. (2025) identifican la valorización de subproductos agroalimentarios como fuente emergente de nutrientes, con la advertencia de que requiere evaluaciones de inocuidad para identificar peligros potenciales. Estas innovaciones deben leerse como señales emergentes, cuya factibilidad varía según la tecnología. En el ámbito de la salud, que incluye la alimentación, la oportunidad consiste en incorporar prácticas de prevención del desperdicio, compostaje y educación nutricional con enfoque circular en sus servicios de alimentación, recreación y turismo.

La quinta oportunidad (O5) es la construcción de entornos saludables mediante vivienda eficiente, espacios verdes y recreación de bajo impacto. Álvarez et al. (2021) documentan que los ecosistemas aportan servicios de regulación del agua, del clima y de recreación, y que numerosas ciudades dependen de páramos y bosques andinos. La AIE (s. f.) recuerda el compromiso global de duplicar el progreso en eficiencia energética hacia 2030, y la adaptación a la isla de calor urbana es un desafío de desigualdad territorial (Moratorio et al., 2026). En los ámbitos material y de la salud, que incluyen vivienda, recreación y turismo, la oportunidad consiste en integrar criterios de eficiencia, materiales durables y adaptación climática en proyectos habitacionales, y en ofrecer experiencias recreativas y turísticas que fortalezcan el contacto con la naturaleza sin degradarla.

5.3 Oportunidades en el ámbito social y educativo

La sexta oportunidad (O6) es la educación y la cultura para una transición ecológica cotidiana. La economía circular requiere hogares capaces de separar, reparar, reutilizar y decidir con información (Comfenalco Antioquia, 2026). muestran que la perspectiva sociocultural, centrada en los valores e identidades de los territorios, suele recibir poca atención en la toma de decisiones. En el ámbito social y educativo, que incluye educación, cultura y conocimiento, la oportunidad consiste en diseñar

procesos educativos y culturales que conecten la circularidad con prácticas valoradas por las comunidades, como la reparación, el intercambio y el cuidado del entorno.

La séptima oportunidad (O7) es el desarrollo de modelos de acceso, reparación y reutilización que reduzcan el costo de la sostenibilidad para los hogares. Bionomía (2024) identifica el paso de la propiedad hacia las prestaciones, la reutilización de bienes duraderos y la reutilización de envases como tendencias con capacidad para transformar la relación entre consumo y materiales. La evidencia de la OCDE (2025) sobre la menor propiedad de vivienda entre las cohortes jóvenes sugiere, además, un contexto en el que los modelos de acceso compartido podrían resultar pertinentes, aunque esta evidencia no puede trasladarse directamente a Colombia sin una verificación previa. Asimismo, la reparación y los sistemas de devolución hacen parte de los cambios que la transición implica para los hogares.

5.4 Oportunidades institucionales y de gobernanza

La octava oportunidad (O8) es la construcción de inteligencia territorial y alianzas multinivel para la transición circular, empezando por la medición de la propia operación institucional. Propone pasar de la alineación al indicador, a la decisión, y asigna a la prospectiva una función de memoria activa que conserva compromisos y advierte cuando el discurso supera la capacidad institucional (Comfénalco Antioquia, 2026). La oportunidad tiene dos componentes: medir y reportar la huella material, energética y de residuos de la propia operación, en coherencia con los compromisos de sostenibilidad, y contribuir a un tablero territorial que conecte indicadores ambientales con dimensiones de bienestar.

5.5 Relaciones complejas y sistémicas entre las oportunidades

Las oportunidades identificadas comparten un rasgo: buscan que la transición circular se traduzca en bienestar cotidiano. Su aprovechamiento se relaciona con las dos variables que estructuran el sistema de riesgos identificado en el apartado anterior. Las oportunidades O2, O4, O5 y O8 actúan principalmente sobre la profundidad operativa de la transición, porque promueven cambios en procesos, prácticas y medición. Las oportunidades O1, O3, O6 y O7 actúan sobre la distribución social de costos y beneficios, porque buscan empleo decente, inclusión de recicladores, apropiación cultural y acceso asequible a la sostenibilidad. Una lectura crítica permite advertir que varias oportunidades exigen revisar la propia operación institucional antes de proponer cambios a otros actores, lo que las hace menos visibles, pero indispensables para su credibilidad frente a empresas, trabajadores y comunidades. La coherencia con el marco institucional exige evaluar cada iniciativa según su contribución a las oportunidades reales de los hogares con menores recursos.

Tabla 3

Matriz de valoración cualitativa de oportunidades de la unidad de economía circular

Oportunidad	Ámbito	Potencial	Horizonte	Condición habilitante
O1. Formación para empleos verdes decentes	Económico; social	Alto	Corto y medio	Cooperación con empresas y gestores
O2. Acompañamiento a las empresas en circularidad operativa	Material	Medio-alto	Medio	Alianzas técnicas especializadas
O3. Inclusión y formalización de recicladores y sus familias	Económico; social	Alto	Medio	Articulación con municipios y organizaciones
O4. Alimentación circular y prevención del desperdicio	Físico y emocional	Medio-alto	Corto	Estándares sanitarios
O5. Entornos saludables, vivienda eficiente y recreación de bajo impacto	Físico y emocional; económico	Alto	Medio y largo	Asequibilidad de la vivienda social
O6. Educación y cultura para la transición cotidiana	Social e intelectual	Alto	Corto y medio	Diseño participativo
O7. Modelos de acceso, reparación y reutilización	Económico; social	Medio	Medio	Reducción efectiva del gasto de hogares
O8. Inteligencia territorial y medición de la huella propia	Institucional	Alto	Corto	Corrección metodológica y alianzas

Nota. Elaboración propia. Las valoraciones son juicios preliminares sujetos a calibración. Horizonte corto: hasta 2028; medio: hasta 2033; largo: hasta 2040.

6. CONCLUSIONES

La economía circular entra al horizonte 2040 con trayectorias de referencia que apuntan hacia más recuperación de materiales, menos residuos por habitante, menor intensidad de carbono y mayor adopción empresarial, tanto en Colombia como en Antioquia. Sin embargo, revelan una transición de dos velocidades, en la que la circularidad declarada podría avanzar más rápido que la operativa.

El análisis de riesgos muestra que los principales peligros provienen de una transición mal distribuida: empleo verde precario, recicladores excluidos, costos trasladados a hogares vulnerables, impactos sanitarios concentrados en territorios periféricos y conflictos por falta de legitimidad. El análisis de oportunidades indica, a su vez, que la transición puede ampliar el bienestar mediante empleo verde decente, inclusión de recicladores, alimentación circular, entornos saludables, educación ambiental conectada con prácticas comunitarias, modelos asequibles de reparación y medición rigurosa, siempre que se articule con la dimensión social del desarrollo.

7. REFERENCIAS

- Álvarez, C. F., Berrouet, L. M., Chaves, M. E., Corzo, G., Gil, I., Gómez-S., R., González, A., González, V., Peñuela, R., Ramírez, W., Solano, C., Ungar, P. y Vargas, A. (2021). *Evaluación nacional de biodiversidad y servicios ecosistémicos de Colombia: resumen para tomadores de decisión*. BES-Net; Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Bionomía. (2024). *Economía circular: un informe para el cambio estratégico* [Informe encargado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España]. <https://www.bionomia.eco>
- Bjørnhof, M. B., Dakinah, K. y Hejselbæk, S. C. (2025). *Megatrends 2025: The global forces of change shaping the futures ahead*. ANTICIPATE. <https://anticipate.dk/megatrends>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2025). *Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2025: cómo salir de la trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social* (LC/PUB.2025/23-P/-*). Naciones Unidas.
- Gascón, L., López, V. y Martínez, K. (2026). *Impactos y oportunidades de la prevención y gestión de los plásticos de un solo uso mediante la economía circular en América Latina y el Caribe* (Serie Medio Ambiente y Desarrollo, núm. 181; LC/TS.2026/68). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- International Energy Agency. (s. f.). *Cambio climático* [Página temática]. <https://www.iea.org/topics>
- Lang, N., Iny, A., Pidun, U., Christensen, M., Sprong, J. y Job, A. (2026). *Beyond tomorrow: Four scenarios for the world of 2050*. BCG Henderson Institute.
- Moratorio, S., Cuvelier, N. y Villares, M. (2026). *Informe anual sobre cambio climático para América Latina 2026*.
- Muiderman, K., Enserink, M., Daalhuizen, F., van Wieringen, D. y Huitzing, H. (2026). Governing rural futures: Structuring diverse perspectives on future problems and pathways to understand Dutch policy challenges. *Futures*, 184, Artículo 103916. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2026.103916>
- Mukherjee, K., Trieb, J., Niegowska Conforti, M., Di Martino, M., Fattori, V. y Lipp, M. (2025). *Exploring the future landscape of new food sources and production systems: A foresight exercise*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. <https://doi.org/10.4060/cd4981en>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2025). *Mapping trends and gaps in household wealth across OECD countries* [Infografía sobre tasa de propiedad de vivienda por año de nacimiento, promedio UE/OCDE, 2006-2019].
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2025). *Democratizando futuros: herramientas para anticipar y co-crear políticas públicas con juventudes*.
- Comfenalco Antioquia. 2026. *Prospectivas de ecología y economía circular en Colombia: residuos, productividad material, clima, territorio y convergencia regulatoria* [Documento de tendencias]. (2026).
- World Economic Forum. (2026). *The global risks report 2026* (21.ª ed.).

Zoccarato, F., Lettieri, E. y Toletti, G. (2026). Exploring experts' discourses in corporate foresight: Unveiling the temporal tension between past-present-future. *Futures*, 184, Artículo 103921. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2026.103921>